

A Packing of 120 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 120 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.830807. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.555556, obtained by deleting 904 of the 1024 lines of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 120 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.830807 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 120$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.555556, obtained by deleting 904 of the 1024 lines of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 120/119 = 0.924370$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N120.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 95 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
20770191434546884396176228436833872374101501671
denominator:
249999999999984927309112547735393943094658150631
```

B Coordinates

120 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N120.txt`.

-172813421812	123796501182	339788692688	370533987368
40985722369	-58820286185	-430213976123	62582641607
-364412453149	-230495613105	592313363208	160885577244
84429081572	65186586963	33531920718	138987538798
552921353413	242410049219	-99856688391	-575817744316
-112666375629	108677517575	330868590647	333154325147
-174491032585	35196446644	162349824977	399208833112
33436578872	387339334479	11414293072	377221922185
130028731574	262903135538	-105023304446	-291062725089
-159224533459	144946620486	225232070251	-49486556426
-282497576868	-540843939470	102669379518	42392215339
-597063917379	-412738321938	-39303220831	258590524968
-47740253680	-400509671252	771373996928	-614543826202
-41669692774	85894289973	-412005905172	184554446659
-244571851404	-145371128501	-120789901571	-14332664746
-276409238900	226235879848	29408022557	79578664777
-363482145774	-365319352082	-782876001	29692969029
5035354848	106510241306	-171702476623	351225028407
416740921290	176801782795	86608712459	60425269040
-88835147982	-92568021974	30104553874	-53567327800
-483683991895	-73039680274	-685401627196	-82048507090
265523048087	407045764756	140353085794	83819570533
-390302847845	-43334331912	169321468609	-198217709969
-298778742263	-464369101711	-120368121186	400467943161
-98812329477	-146700555050	-66230269300	115935957854
410834890840	577057677160	-445502093242	-117291404803
-285212196281	-59623661964	-130991108782	48465542684
23739795718	475795599690	-457668477798	711087910495
-356415063045	-379733482316	-119403712156	-5109669181
-19484183506	298149347584	110401875139	110884066029
246183931387	426983752628	-60613119496	336740398618
553697559563	44194692701	488462592864	449877182189
-167655691538	-240902949042	310749179401	-125011591476
-298685898418	-265863257822	-53814178168	23622839409
-269298004176	-407406192845	265674592703	-98341233941
-234732365090	72317978002	309309105926	98695679114
-426407552866	-217669797587	269803012017	142817430026
52590346416	73466862688	-19442841761	141348535018
378419169548	-101797290880	467617323358	-232069950116
343337837821	389440684675	-416810200962	269146095869
-109196540945	-598099858075	222297564923	-626236270884
-116377431262	-131918637485	112761819973	299623892005
-93287341406	240571317451	362838971905	3126334019
304651816454	-336819567755	-113864197451	177916200957
-251467083884	273803204813	173652240196	-58723637869
-174620532315	-234576678452	244688812840	271555308410
-122285048011	239269696309	-362081913536	-555147146211
-564503684324	307682289182	-56998016746	68329694475
141922352453	-95290317932	26415150935	-213310941743
-527354920530	23071219362	-291926521479	171080092156
153816026958	378739208865	32741291496	-311165417743
324907721357	11155887018	-694176304410	636481201986
-94197318693	-275445359575	-358413420159	-35677182588
-94470884041	-287403176704	63275190613	-17690233794
393277922463	109146584979	-355856482693	302445177654
90480325150	339926851586	-179571917202	30788156043
-35284076515	-279101592492	-104290756410	-79111923443
499620380436	-97600677611	-401304378047	318517427608
370401118759	-604674976427	159897952583	-143049650810
61772651096	-211156060088	162889665425	11173599264
-316403999873	-173339226492	-244670992267	329106336344
132138219053	-206904318103	38219445648	475028029545
795785487006	287661990348	322381946613	-563817415205
-79244883218	247369774535	-565136493903	-68004089639
259271983187	41711207630	-232527936112	130948102537
-236682323599	-325469622558	-153470494043	325045004567
-43642507473	-257323291510	241172210796	421899211320
-190747723646	-139972428312	-29440546042	14590034714
102053759366	-98939864688	-404412922261	9741043808
-228349493992	-17084764182	266130357001	283731241821

-391510021695	-54616903615	-230629712103	40974223297
-179278932938	-175083907177	-65472303115	-413844697353
-23047646129	460489351587	27597128878	-107094633663
380297412621	-322201794109	68881614983	-60974271815
-172499981703	-150941447904	-709372839894	-234041006156
5647705159	-46212171629	8399354148	323193675420
314107168666	-662228494292	4051535051	269352526107
-531187422918	-330282048672	-175549437905	497527545241
-169379087137	42059080684	-60099592905	237398315675
-169492566838	-245371872288	204202841452	507741970836
439907602867	-928614004	-182155406707	101076782630
-219963656083	215646168308	-434224214849	232664889862
-82974538971	-54802325878	45005778104	-40853940772
-251178608632	10005797759	467562374864	354006653832
-254892132095	-380457397250	193908424359	-32839497197
372412852345	-380952666780	119908797572	-366767225734
-159021525796	-465542756732	-452712951987	-110454958513
378893012046	337139317573	93037595598	312954368741
425690810240	-7848165818	62482161072	-209012917572
-277458213531	-139607175183	492778098899	-43427998813
-442181613635	149040380185	-445991191304	-570931163366
52254587939	-137421361591	329452830382	-217451568418
355061986771	-73418488300	-238981391136	-350217384474
-173506415430	-541564516153	90089127539	-141747124133
-254183282207	-99951496575	105542098093	122702993576
324667391989	-102039859304	-497169147289	-421476188952
297796787767	557193913658	-139661788669	-98618637965
-499736071468	131316822073	-12024731000	-49082401218
263209612636	-63675955974	376136235242	-51456602098
96379379430	-529263521622	-397098968682	-99312151814
224115975179	-393405013413	215832507943	-61162764686
91312695497	105953109547	-60070782350	-454326994525
48019622274	344759444766	231335830879	-343852000736
418275892344	316221401182	-476942511312	-38897534617
-153992862692	-48843259589	-279221271353	-116417011017
338777256188	-4079952913	-107286582471	495558260705
-173727089733	-11098468399	85393002707	-364562854215
166644476610	27243912859	-25396847261	-503404900166
12711828493	446104878565	644422679970	4365557545
-238202832414	10940426438	9131716895	-215113127542
-152638906058	79034084499	240331108313	-86392658357
163595828577	138429982579	180038738661	251635887616
-178326985613	-146330958760	-340556178266	135951472739
-698240041015	-107629018221	-9066533451	372615845168
552480094049	39225038707	-199727446638	261456167953
-49160618805	604424823873	-543442700945	-412258650948
246791531605	397624150734	-169675651932	386448795539
160244551387	179202259067	7447479372	-248091077775
-57874460830	193806327419	-576317287572	32633337465
-202634650791	384470368067	34881195744	-524713531083
345890808356	-481513772573	-51244498854	-66785063216
-334564483021	240724001873	267069736342	360268556061
543854250233	-76324309594	-401549157165	108329807347
-52381300201	415657830361	-50786636448	-472314304752
118665681164	-308048631538	-144540514195	138883587802
131063776088	-242621437232	209547515454	323690370299
-16905556595	12033465340	62135885831	50053138277
-240591072157	-67399867310	23194611625	-267768539373
132336523825	-561981502426	32968755354	-271609864474
268228284779	-94386837600	-229841413163	106605301502
222125804244	-18600104212	195040805484	502931997819
-46318341124	219259877572	163986866521	-307544396599
-493663774503	372859165427	-266365504798	-92633893542
24824596079	283307727998	653445197799	140572200215
-502782868822	-428432245162	-264451901816	135118613666
-164534450267	528836895393	-273635768975	-193300058994
-296069091827	215176304543	467311263302	40093379263
434794456908	-88888275034	124988605624	-545391242013
69528659074	84074406688	-97125489076	162185177835
-202959582443	-24557702797	2020349717	-394182862292
-326424803035	101244058443	315725946743	-8744347514
160284348038	-29208575221	-21100567288	65794172480
-255723377523	358374416764	77105560178	495176704347
-386907988493	340706393338	373722877170	430915204762
-425829266005	176062333017	-609134077874	-81466013297
-171536689591	114602554498	-310289804049	-417833511504
102187435550	-156156425269	-240641519786	-97341042496
-316607291853	-48339341195	373793064678	-618280274447
248603970328	475788389368	-253766391280	-192918989223
472646727339	761932956934	-124375756995	1023156105
-491149062987	17412069067	197245246557	112351654507
320208066839	-287530311683	212318093649	74109079792
-113608092013	30626512247	-370833021528	-60986094364
219902832970	188466747535	-184272867772	566334692666
195080579764	-52747523076	-236417246515	94405481782
-412664486369	3675100088	-82891896446	195785987686
54790763712	266008372146	27135516566	-57220616747
490766856674	174695522331	160938878338	-613465344225
-24509858078	-58693583259	-248261627494	-300460198163
316238568893	110949017035	319141337918	-153604853412
-205160572623	-272215991217	685925152363	-179060261982
-8623506987	-36352969883	145470053633	355060848886
349168359015	-273776570662	511143718181	-152857168886
-515755817755	-603035091754	352557543511	-368879206625
125365863595	-498001022205	-199359784467	43732236189
166600763983	95359335350	-120025276186	195288153560
-182338630496	247460112889	58340781858	-319744353927
54775176995	224952115077	-126384207772	-216011343495
-479536411653	215772706266	331926670123	-326494889045
248687246416	243471634358	-221964421845	95708617060
201048705411	498759186144	-90087331684	109816425732
408042649391	-219785387438	-447663607805	-773820666242

144673657937	-443079182758	-32041251147	-689810767277
-321188099834	-155802861911	-382295162585	-164581337068
80278561156	-535277825955	-143349121770	363998388553
163045398335	252918648548	-175348855664	-257471735457
263060318152	-144510281206	-76360871298	-143372459365
-47526613576	-71908845444	-191283873927	3849544518
201985155876	-224511866072	-181492141479	231904231875
-63282319258	384563284435	8149006144	1011140943
353230165336	-186881144354	-249011698607	-656466877483
-383249315497	26836001833	-4139659532	-209096717115
89120926939	201178722495	550151569296	251174265397
190761235924	-229773535407	350196941336	-313552580371
213680868520	224741575335	74912339654	-297721773321
-49660642928	-495720627306	465197655419	-46370436709
228316664336	-411797480874	-139059740888	-400693458481
-42725614058	-241955976068	85242366208	247049989373
-382655840954	363943134113	399423877797	-488116792408
-62154399736	-298946648993	183934216671	-15961950974
-256472704349	-19787915150	83166937492	-339237128550
-604871427066	79466207238	-252505110394	332783393376
-315682992364	-195811777773	-564941524082	-4948362937
-324190619314	-252759708989	257113605227	-426166362176
-200530342477	-525674632741	-64663576757	-97146624913
276655480274	5102385226	534447641369	254313950816
-459505813936	298082176666	-22236347233	-149245461177
-10614073942	275513041811	245654220145	189847668774
164899985887	-45335647644	412965895362	172014491677
280428490905	-441220906884	-45705858379	-201341766591
276079674976	-34650918523	167756394126	494530694986
299957820064	136828963603	-40310649832	-586743528568
-60023732252	-64095376751	-232286443458	79337689863
-437728332430	116302698672	-87883750155	-59372176191
-57378046529	370825957759	-104263695981	457852607475
449159592550	-538255022024	-275966062654	-270864356293
557084009479	-428768543387	257263734096	-125889626847
50360192560	-64169939587	-404329087146	-49917031996
-597263086703	-181689503706	705598249797	-28543690265
-65288526545	342796912943	-46793424974	170508787382
49485621641	155829167165	-108248436504	229155037404
10562448265	383082191442	-38084438744	413841882426
197352785711	151899755946	-2692574707522	300188560990
24843501319	2604961736	102224103079	552770643673
174283222352	-493832376725	34587191271	30491272084
-193821233968	676857301877	-293143170818	-60538877856
-66961184889	-165809555276	-232403580802	347161722668
-70592188390	-94778357758	88141513992	27420493261
637848496064	-220746494361	148165932293	88662630786
30371621569	-97511672635	-272187791882	493522382391
356665247862	-82332223566	-365086030987	-42437217146
100318570190	48855688955	466163114659	-38212152083
203025467386	-150167332320	-5230700584	-210015451303
376554850385	-191732801882	652717412682	-640192248598
-317374309198	664223616937	69742195773	-41075523749
225537410089	361044502220	241087080646	354340568547
63503964465	-295391121604	26606304775	282359172575
326874079766	-180820322074	-42687879822	12553174609
-159297544048	782937586	517535155695	-127914563977
364401389704	-227671049930	396029121219	499326444818
-62545739795	-254921394000	193845328651	-194491822731
120285560030	295668591011	-14111903194	-34568376334
298822470650	-200424563962	321970241068	124068424595
245440306935	69142583638	399973019558	-137166407856
-307281096207	-131940998909	86323699254	88120043726
102286700123	-208718181709	409563973963	133676598608
440783237850	-128063766063	61472480931	-41014298768
297189747327	-398767063076	-269538687999	232860091590
-533389961259	-315937405876	-149103342442	541204707096
43804341391	-335805238970	-6609176839	-264842699120
37470199044	245742616263	-201859845044	507114842068
-251239262705	-347036541518	463069884343	195045038261
100618519470	412296454302	197551677008	-97201093575
284928986408	-289999325925	-154209308433	-238887418238
479974449913	-176054342703	3427438618	-439705408179
341246115461	291760672913	-391220535081	18737996112
-57647057743	105373314036	258774795493	116006979095
-254720421948	-62511503468	-49001385023	272052035428
-393421044005	-416948476780	234663017083	-339087943089
-429322558143	531388914812	-115887789320	-511298462310
288909665710	-97644379637	-425966845512	-133619854940
-81051656716	-520740452816	-457860742563	345843978346
-108565540753	337929976387	-72476555277	-255101327163
82086927169	-4758406343	318198557243	-3690293323
-505787774502	-214198308661	338142134993	127148250100
152299132881	213234986558	496196441370	387236960271
296629504763	-106000320364	-178150619965	-173378638381
345836102063	-176799511480	175747545592	-370663457310
453325608066	-126288781661	-238026234061	-189097878392
107705543109	182802367435	509597826324	-646317857265
-402981672413	-11487456124	-32038213880	277654028445
-88013494989	432934950065	-38093877698	-87052057393
48163067807	-344726138505	-267074408508	259096423530
-324503332500	-238572336335	283139910645	529072911627
151526940591	250717114651	131599791394	281173378226
-180255543685	-509319715199	49592748615	-5734633297
272106428566	64777587781	-173099717957	136348302619
37917179425	-176371975423	201449555279	-67039121222
-199407560787	422943395577	-220070295316	-12181164987
-221302416870	-225537061018	-278394499410	111675683266
181731623486	67682380018	-173437078098	252375445152
633242761091	-802882340679	-230289543335	238438332616
-208915877861	266392544248	-334339155832	501983623496
286474176546	-77041047593	-293120982216	167478013044

129976439447	-108630363073	378260341342	-428469813944
271312440560	-881992513	-66943236493	177374672919
220211739705	-336306438195	109516226409	303392523685
-584183385806	-556262439389	167559791785	74954639030
-200834843836	400912410611	239697223269	-86304766327
-102278990691	-33804763633	-219538562235	-408699056434
-217268686143	-442957977959	283727145822	415672315621
-145424519693	419687247571	484592498476	-62494546572
497104611211	104289001640	-137062876536	83388652673
-581282996186	118491702504	251725332836	-388069853351
-371533550120	-18316897038	540895203011	21386098447
238330677877	-141350285068	310842658716	29548683220
73087734349	-139319810396	178789204894	-611023628846
-139059043181	-236823403867	-220259518413	-137586560192
33026991610	124421811274	-126990353150	489527962389
-8499090899	568673826358	-105204745747	71921096093
183281493123	318302838204	-688819400055	363986723656
-202434039383	-258333532193	-189482918017	-85337434682
299818748607	809977415428	-265169128225	-354598685992
-172780825946	124292706897	-206349981030	104728929450
-174258540037	-172448202822	277815056087	-45269905480
-206422592587	108300993934	202469724071	-61730306397
-232033054758	123506868782	239101543769	288316361886
-131922853328	-17954175387	-54313655128	84908009778
395439640096	-126490644381	129052548861	-561305625754
343062540254	-210213309453	356745119740	-25971685864
-621958056273	-80656620511	41462785980	-133048238528
154950377379	396818189611	-229768486277	-77702333092
205483685579	-29837765622	113468441431	-33346194681
192664900094	-215393002747	-153846995626	245067418511
261646749586	357776489478	-342502810835	504041522148
-151896371683	100544991767	207629868159	39971237107
382437792980	541739727533	-1980267932	617973350198
183322489481	250135544284	-147811467806	-356397039015
-198878002505	31008199170	-439561793693	184848887594
148634772611	52634281093	-299808565034	119483097323
-252151551614	-17631535923	29409908018	239256688759
375299049441	-154477598584	518002914552	211745020286
585107609998	-109552574485	-315865345330	155630597774
-335530014644	47490739471	359336751504	-240399886659
-130141780849	678622710561	-371754532566	-217754443382
167486068684	-56080028704	-245325084647	-276156247761
225160454024	113417627643	107595568268	-400654862089
58674184801	-7430039655	292689382451	316335582249
15444343870	159851968240	-275558784849	-283715824348
-178298445705	565873032933	544655077387	207847903214
-74379570189	71173600583	140611506200	510954522285
185963877403	-513688623860	-126106510996	-92371284676
-208415539930	-397661114234	-412277866147	-229156549636
-39929995148	161338120388	182771215079	296479509333
-247591575383	-114131805940	156585430646	-91628752890
485367792296	307443564131	-261183252450	450955969623
320739138830	243461285556	-298090268824	117075987960
-669183460676	146250636632	253569493503	361340024820
80412775395	367204627219	-84387146555	59961008691
-169690939296	117651418326	-517810305424	-364234115560
-536778941635	179059792295	-638695372174	-34803912441
111043515780	-255920491400	-89078941695	-266397428956
64916295808	-7082006923	41352739137	173714274941
204164840422	-633167528787	-25799234113	-5335641013
-489783219635	362066570801	-280506517469	-317346828868
-99652090365	40670244690	-197477912602	551919052451
-391085438943	-68486339977	162905013921	155533460701
-100407031966	349513417374	95572166530	-115578898092
249712641324	127040812508	25229959186	-293712185689
-28105881813	-277622545595	188567242160	-59302494084
-420431743694	-232778569196	490380264160	305233903925
-29724888366	280432603727	-367508723886	-35845983752
-221209150189	206470057782	-178618092407	114830436927
-335726193878	443110247745	-160239932978	457236608581
-79500499822	108840711399	52255000585	96314179708
-398097887437	402721188390	391005851367	655675249663
186472851017	-38754044362	60981567262	66505873577
-141203042482	-232115755493	-430353650974	-335192072563
475566778173	-162801460155	-368293897751	255727661853
445648769519	252381780902	224743291813	357085218180
-412911070441	264977123170	-343717257691	470323219160
-142860417714	488232634684	-31749904476	147817003031
-41248579870	-82634045517	181584163268	372482669188
38328463735	-537944759337	-217217889276	-280032022365
60624066028	155211385783	171614931533	-304167948366
228673148740	448048588330	-601742265220	72551948587
-438441819861	-400397901896	120035015358	-165548864417
199799263051	174223373651	-206366620318	92566337310
-283786416596	-75437327827	-367083396618	-447257992480
187464209747	-308145280719	48523901973	-114375912904